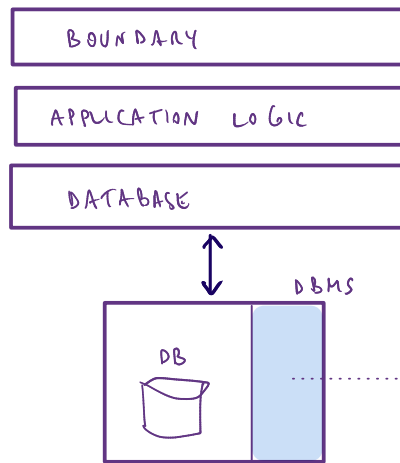




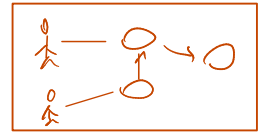
DATA ACCESS CLASSES:
si occupano della gestione
dei dati persistenti

PARTI PROCEDURALE
(scritte in ling. imperativo)

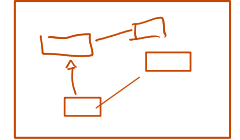
PL/pgSQL linguaggio

La parte procedurale per questo corso (in particolare per il progetto)
serve per la definizione di **trigger** allo scopo di implementare i **vincoli**
di **integrità** semantica.

ASI D'USO



SCHEMA CONCETT.



LISTA
DEI VINCOLI



Questi "parlano" del
dominio di interesse.
Si definiscono durante
l'analisi dei requisiti.

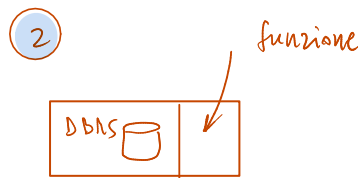
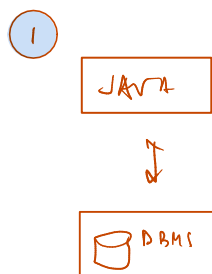
PER IMPLEMENTARE I VINCOLI CON TRIGGER (v. lez. 26 che però usa codice per Oracle)

1. Identificare il vincolo, cioè a partire dalla lista (che è in ling. nat.) bisogna definire il vincolo in termini del modello relazionale.
2. Identificare tutte (in modo esaustivo) gli eventi (cioè le operazioni sui dati) che possono violare il vincolo.
3. Per ogni evento, definire un'operazione (che sarà implementata come funzione o procedura PL/pgSQL) che forza il rispetto del vincolo.
4. Scrivere le funzioni/procedure in PL/pgSQL come sopra.
5. Definire i trigger in PostgreSQL per collegare gli eventi alle funzioni/procedure che forzano il rispetto dei vincoli.

A che servono le funzioni in PostgreSQL?

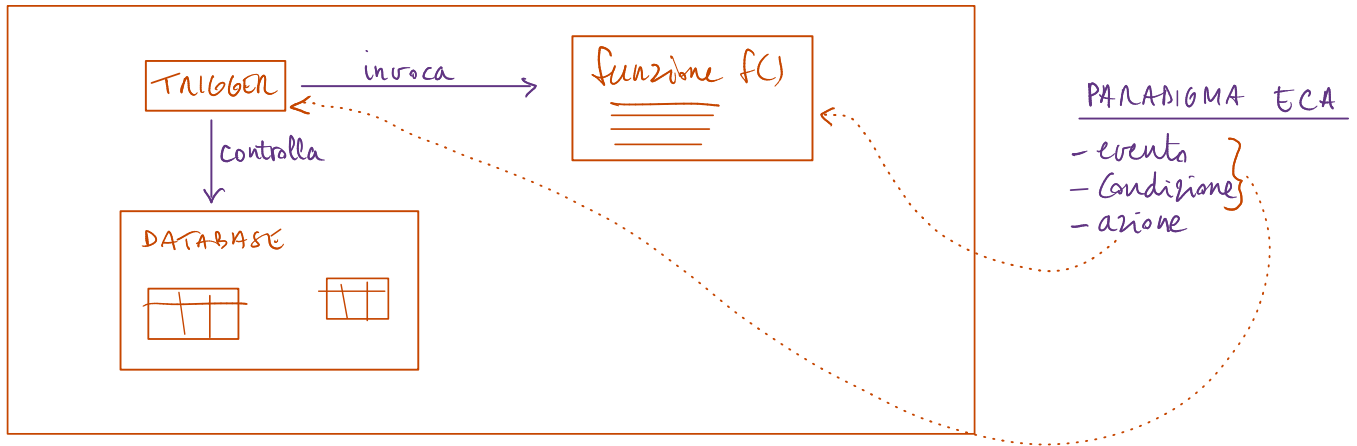
Per il progetto vale #1

1. Servono a implementare i vincoli tramite trigger.
2. Si usano per eseguire operazioni invocate in modo esplicito oppure programmate (migrazioni, aggiornamenti periodici etc.)



Che ruolo ha un trigger? Dove si trova in relazione alle parti del DBMS?

DBMS



In PostgreSQL, per associare una funzione a un trigger che la invochi, detta funzione deve restituire un tipo TRIGGER.

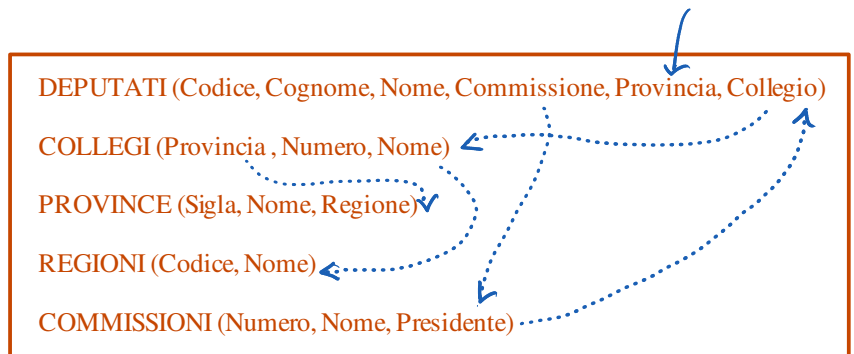
Evento e condizione vengono specificate nel trigger e ad esso associate.
La funzione specifica puramente l'azione, e può essere condivisa da più di un trigger.

Esercizio per casa SQL:

Elencare i collegi di ciascuna regione in cui siano stati eletti due o più deputati con lo stesso nome proprio, restituendo regione, numero di collegio e nome proprio.

eseguire su PostgreSQL!

*FK: vedere
lez. 27*



NOTA

Il campo Deputati.Provincia si riferisce alla provincia di nascita del deputato e non a quella del collegio di elezione, a cui si risale riferendosi al collegio il quale fa parte di una provincia.